• Prova Calculo 1 - S3

3,0 01. Determine os máximos e mínimos relativos da função

$$f(x) = \frac{3x^2+x+1}{x^2+x+1}$$

4,0 02. Uma empresa precisa fabricar embalagens cilíndricas, com tampa, de modo que possa conter, exatamente, um volume fixo igual a $V = 250.\pi\ dm^3$. Determine o raio da base (r) e a altura (h) para que seja mínima a área superficial utilizada na construção dessa embalagem cilíndrica. Encontre o valor dessa área superficial mínima utilizada nessa embalagem.

Obs.: Área Superficial $A(r,h) = 2\pi.r^2 + 2\pi.r.h$.

Obs.: Volume $V(r,h) = \pi.r^2.h$

3,0 03. Determine a equação reduzida da reta tangente $\boldsymbol{t}$ ao gráfico da função

$$y = f(x) = \frac{x^4+5}{x^3-2}$$ no ponto de abscissa

$x_0 = 1$.

$x^2 + x + 1 = 0$

ALUNO: PABLO BOSATTO

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2.1}$

$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$

$\{\nexists\, x \in \mathbb{R} \mid x^2+x+1=0\}$

01. $f(x) = \frac{3x^2+x+1}{x^2+x+1}$, $D(f) = \mathbb{R}$ =>

$f'(x) = \frac{(6x+1).(x^2+x+1) - (3x^2+x+1)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2}$, $D(f') = \mathbb{R}$ =>

$f'(x) = \frac{6x^3 + 6x^2 + 6x + x^2 + x + 1 - [6x^3 + 2x^2 + 2x + 3x^2 + x + 1]}{(x^2+x+1)^2}$ =>

$f'(x) = \frac{7x^2 + 6x - 5x^2 - 2x}{(x^2+x+1)^2}$ =>

$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x}{(x^2+x+1)^2}$ =>

$f'(x) = \frac{2x(x+2)}{(x^2+x+1)^2}$

f(x) PODE TER EXTREMOS RELATIVOS NOS VALORES DE X PARA OS QUAIS $f'(x) = 0$.

$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x = 0$ ou $x + 2 = 0$

$x = 0$; $x = -2$

$f'(x)$: + + + + (−2) − − − − (0) + + + ; $D(f')$

$f'(-1) = \frac{-2(1)}{(1-1+1)^2}$

$f'(-1) = \frac{-2}{1}$

$f'(-1) = -2$ ⊖

$f'(1) = \frac{2.3}{3^2}$

$f'(1) = \frac{2}{3}$ ⊕

$f'(-10) = \frac{-20.(-8)}{(100-10+1)^2}$

$f'(-10) = \frac{160}{91^2}$ =>

$f'(-10) > 0$ ⊕

f(x) POSSUI UM MÁXIMO RELATIVO NO PONTO DE ABCISSA $x = -2$, E

f(x) POSSUI UM MÍNIMO RELATIVO NO PONTO DE ABCISSA $x = 0$.

02.

$V = 250\pi\, dm^3$

$V(r,h) = \pi r^2 . h = 250\pi\, dm^3 \Rightarrow h = \dfrac{250\, dm^3}{r^2}$

$A = A_B + A_T + A_R$

$A_B \to$ ÁREA DA BASE

$A_T \to$ ÁREA DA TAMPA

$A_R \to$ ÁREA DO RÓTULO

$A = \pi r^2 + \pi r^2 + 2\pi r . h$

$A = 2\pi r (r + h)$

SUBSTITUINDO O h:

$A_{(r)} = 2\pi r \left(r + \dfrac{250\, dm^3}{r^2} \right)$

$A = 2\pi r \left(\dfrac{r^3 + 250 dm^3}{r^2} \right)$

$A_{(r)} = 2\pi r^2 + \dfrac{250\, dm^3}{r^2}$

$A_{(r)} = 2\pi r^2 + (250\, dm^3) . r^{-2}$

$A'_{(r)} = 4\pi r + (-2).(250\, dm^3). r^{-3}$

$A'(r) = \dfrac{4\pi r^4 - 500\, dm^3}{r^3}$

PONTOS CRÍTICOS EM $A'(r) = 0 \Rightarrow$

$4\pi r^4 - 500 dm^3 = 0$

$4\pi r^4 = 500 dm^3$

$r^4 = \dfrac{125\, dm^3}{\pi}$

R.: A ÁREA MÍNIMA, $A_{MIN} = 150\pi\, dm^2$, OCORRE QUANDO O RAIO DA BASE É $r = 5dm$ E A ALTURA É $h = 10dm$.

$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi \dfrac{250 dm^3}{r}$

$A(r) = 2\pi \left[r^2 + (250\, dm^3) . r^{-1} \right]$

$A'(r) = 2\pi \left(2r - \dfrac{250 dm^3}{r^2} \right)$

$A'(r) = 2\pi \left(\dfrac{2r^3 - 250\, dm^3}{r^2} \right)$

$- - - - \mid + + + +$; 5 ; r(dm)

PONTOS CRÍTICOS EM $A'(r) = 0$

$A'(r) = 0 \Rightarrow$

$2r^3 = 250 dm^3$

$r^3 = 125 dm^3$

$\boxed{r = 5dm}$

$A(r)$ POSSUI MÍNIMO RELATIVO EM $r = 5dm$.

$h = \dfrac{250 dm^3}{(5dm)^2}$

$h = \dfrac{250}{25} dm \Rightarrow \boxed{h = 10 dm}$

$A = 2\pi r (r + h)$

$A_{MIN} = 2\pi . (5dm)(15dm)$

$A_{MIN} = \pi . 150 dm^2$

$\boxed{A_{MIN} = 150\pi\, dm^2}$

$A'(0) = 2\pi . (-)$

$A'(0) < 0$ (-)

$A'(10) = (+).(+)$

$A'(10) > 0$ +

ALUNO: PABLO BOSATTO

$y = f(x) = \dfrac{x^4+5}{x^3-2}$, $D(f) = \mathbb{R} - \{\sqrt[3]{2}\}$

$f'(x) = \dfrac{4x^3 \cdot (x^3-2) - (x^4+5)(3x^2)}{(x^3-2)^2}$, $D(f') = D(f) = \mathbb{R} - \{\sqrt[3]{2}\}$

$f'(x) = \dfrac{4x^6 - 8x^3 - (3x^6 + 15x^2)}{(x^3-2)^2}$

$f'(x) = \dfrac{4x^6 - 3x^6 - 8x^3 - 15x^2}{(x^3-2)^2}$

$f'(x) = \dfrac{x^6 - 8x^3 - 15x^2}{(x^3-2)^2}$

$f'(x) = \dfrac{x^2(x^4 - 8x - 15)}{(x^3-2)^2}$

$m_t = f'(1) = \dfrac{1 \cdot (1-8-15)}{(1-2)^2} = \dfrac{-22}{1} = -22$

$y_0 = f(x_0) = \dfrac{6}{-1} = -6$

$t: (y - y_0) = m_t (x - x_0) \Rightarrow$

$t: y + 6 = -22(x-1)$

$t: y = -22x + 22 - 6$

$t: y =$ [illegible] $-22x + 16$

~~$y = 2(11x + 8)$~~ $t: y = -22x + 16$ //